



SINH HỌC DI TRUYỀN

BÀI 1
SINH HỌC – KHOA HỌC
VỀ SỰ SỐNG

GVHD: Th.s Nguyễn Thị Kim Thanh

MỤC TIÊU

1

Trình bày được các mức độ tổ chức của sự sống

Trình bày được đơn vị cơ sở để nghiên cứu sinh học

Trình bày được các tính chất đặc trưng của sự sống

Phân biệt được vật không sống và vật sống

Nắm được các ứng dụng thực tiễn trong ngành dược

I ĐẠI CƯƠNG

1. Sinh học
2. Đa dạng loài
3. Các mức tổ chức sự sống
4. Tính chất đặc trưng của sự sống
5. Các biểu hiện của sự sống

II TRAO ĐỔI CHẤT

1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng
2. Phản ứng sinh hóa

III LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

IV CÁC ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

III LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

1. Sinh học

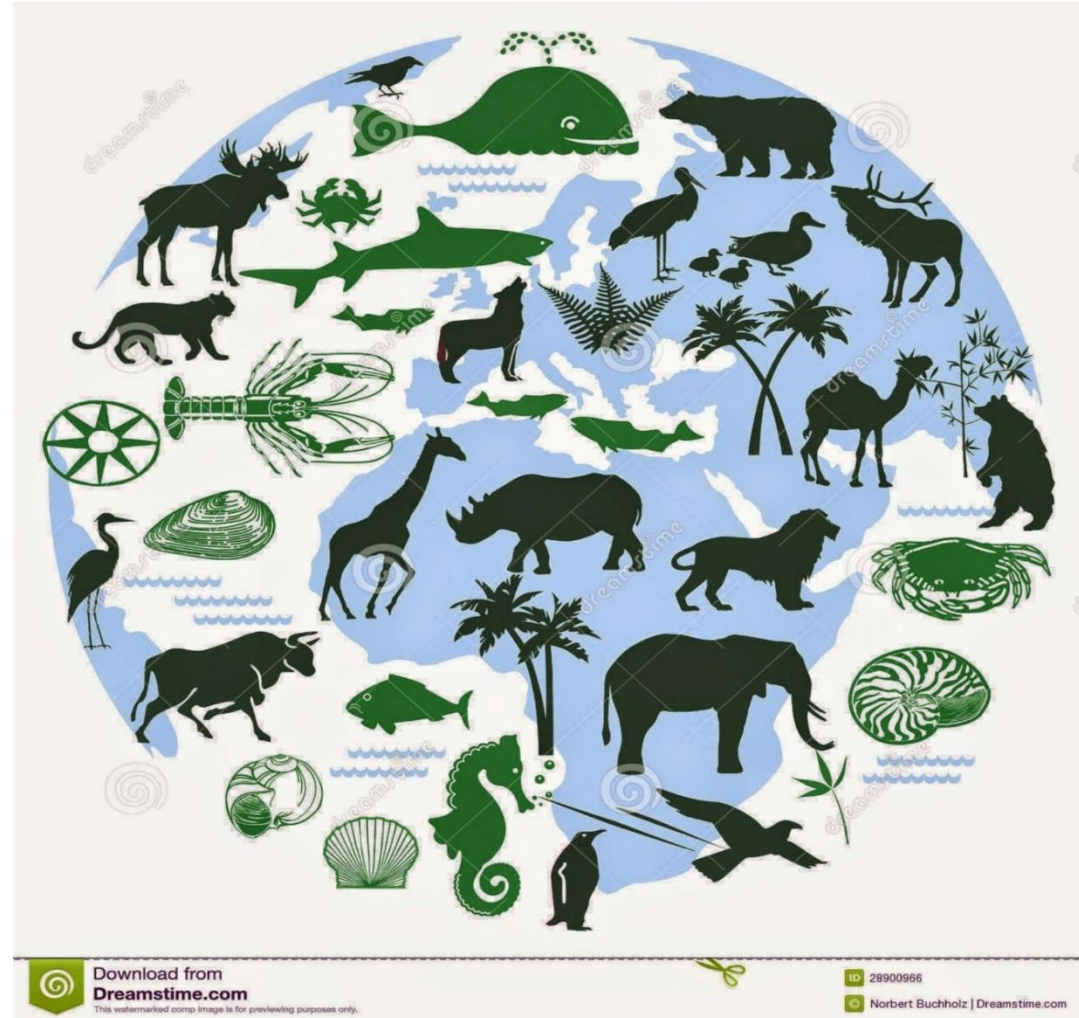
- Là môn khoa học nghiên cứu về sự sống, bao trùm:
 - + Từ mức độ cấu tạo phân tử đến hệ sinh thái
 - + Các hiện tượng xảy ra trong vòng $1/10^7$ giây đến quá trình xảy ra trong hàng triệu năm
- Nghiên cứu các **đặc tính, tập tính** và **cách tồn tại** của sinh vật, **sự tương tác** giữa các sinh vật sống với nhau và giữa sinh vật sống với môi trường

I. ĐẠI CƯƠNG

2. Đa dạng loài

4

- Theo Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), tính đến năm 2022 có khoảng 2,16 triệu loài động vật đã được mô tả chính thức
- Hàng năm: có khoảng 14.000 – 18.000 loài động vật mới được phát hiện



I. ĐẠI CƯƠNG

5

2. Đa dạng loài

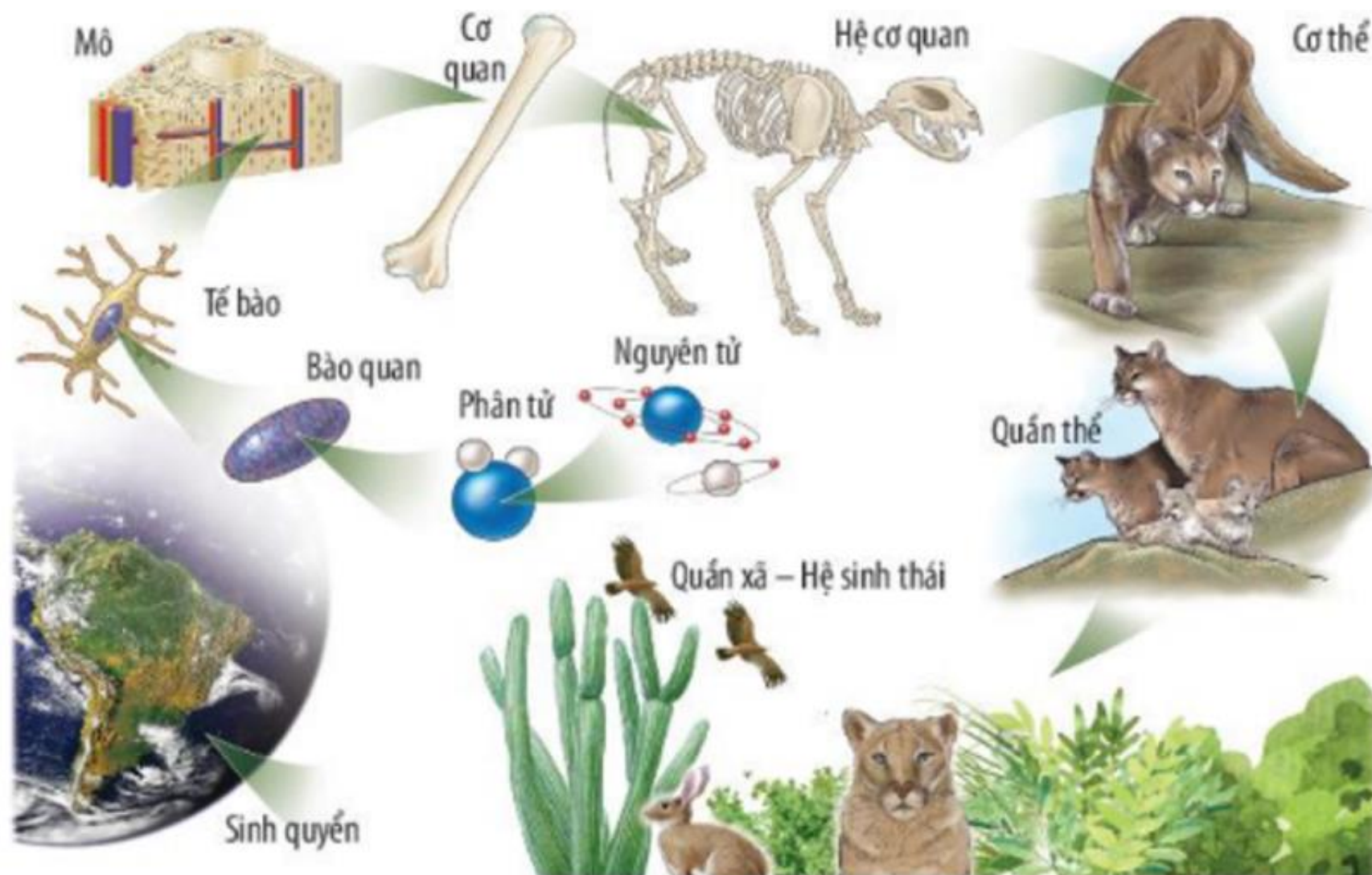
- Là **mức độ phong phú** về số lượng loài/phân loài (loài phụ) ở một vùng địa lý, một quốc gia hay một sinh cảnh nhất định
 - Các cá thể trong loài chứa **toàn bộ thông tin DT** của loài
- Tính đa dạng loài **hoàn toàn** bao trùm tính đa dạng DT

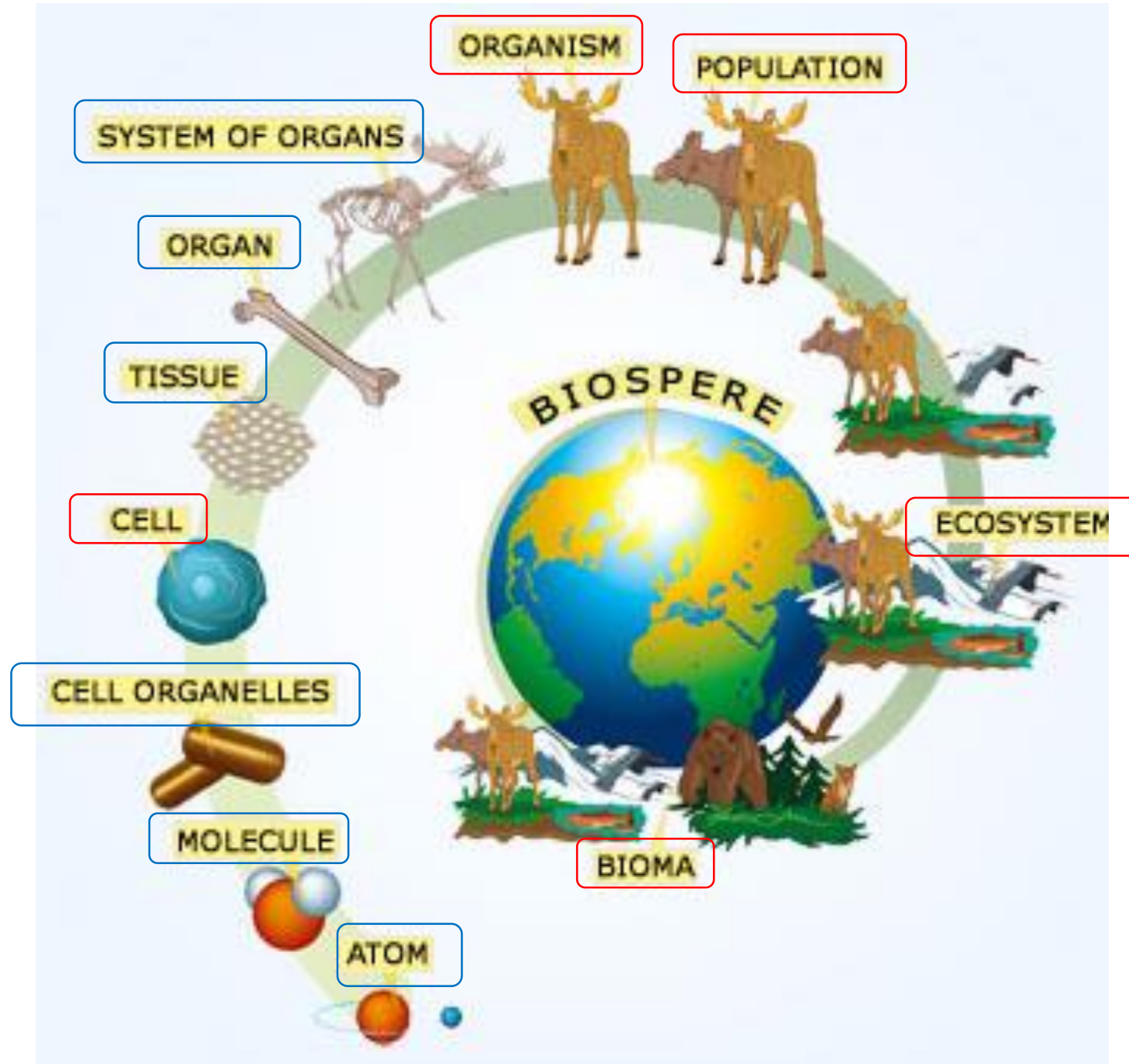


I. ĐẠI CƯƠNG

3. Các cấp độ tổ chức của sự sống

6





3. Các cấp độ tổ chức của sự sống

- Cấp độ tổ chức sống: Là cấp độ tổ chức của vật chất có biểu hiện đầy đủ đặc tính của sự sống như **sinh trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ...**

- Chia thành 2 nhóm:

+ Các cấp độ tổ chức sống trung gian: nguyên tử → phân tử → bào quan → mô → cơ quan → hệ cơ quan

+ Các cấp tổ chức sống cơ bản: tế bào → cơ thể → quần thể → quần xã → hệ sinh thái - sinh quyển

3. Các cấp độ tổ chức của sự sống

- Nguyên tử: N, C, H, O, S,...
- Phân tử: O_2 , CO_2 , H_2O , $C_6H_{12}O_6$,...
- Bào quan: ty thể, lục lạp, lysosome,...
- **Tế bào**: đơn vị cấu trúc, chức năng của sự sống
- Mô: nhóm tế bào có chức năng chuyên biệt
- Cơ quan: gồm vài loại mô khác nhau
- **Cơ thể**: một cá thể sinh vật
- **Quần thể**: nhóm cá thể có khả năng giao phối
- **Quần xã**: sinh vật trong hệ sinh thái
- **Hệ sinh thái**: môi trường + các sinh vật
- **Sinh quyển**: tất cả **sinh vật** và **các mối quan hệ** của chúng

4. Tính chất đặc trưng của sự sống

- *Có cấu trúc phức tạp và tổ chức tinh vi*: cơ thể được cấu tạo bởi các nguyên tố hóa học nhưng cấu trúc vô cùng phức tạp

Vd: *E.coli* chứa 40 tỉ phân tử nước, 5000 loại HCHC khác nhau, 3000 loại protein

- *Có sự chuyển hóa năng lượng phức tạp*: thu nhận năng lượng từ môi trường ngoài và biến đổi nó để xây dựng và duy trì tổ chức phức tạp đặc trưng cho sự sống
- *Thông tin của sự sống được ổn định, chính xác và liên tục*: sinh sản, phát triển, tiến hóa và các phản ứng thích nghi

5. Các biểu hiện của sự sống

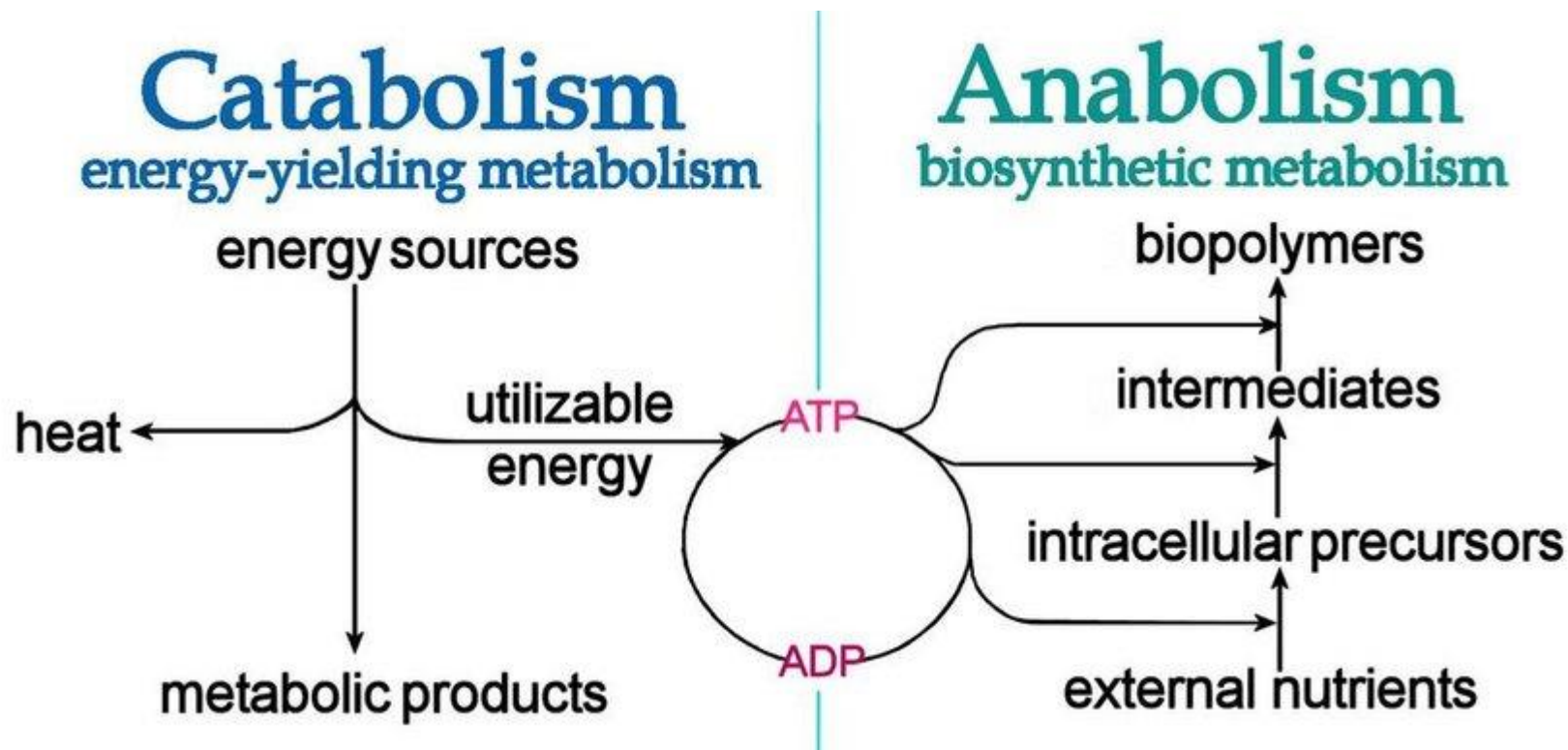
- *Sự trao đổi chất*: Toàn bộ các hoạt động hóa học của cơ thể
- *Sự nội cân bằng*: quá trình điều hòa hợp lý để duy trì các hoạt động bên trong tế bào ở mức cân bằng và ổn định ở một trạng thái nhất định
- *Sự tăng trưởng*: tăng kích thước và số lượng tế bào
- *Sự vận động*: leo trèo, giả túc, lông, roi...
- *Sự đáp lại kích thích*
- *Sự sinh sản*: vô tính và hữu tính
- *Sự thích nghi*: Là khả năng cơ thể thích ứng với MT sống

II. TRAO ĐỔI CHẤT

12

1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Gồm hai quá trình **dị hóa** và **đồng hóa**



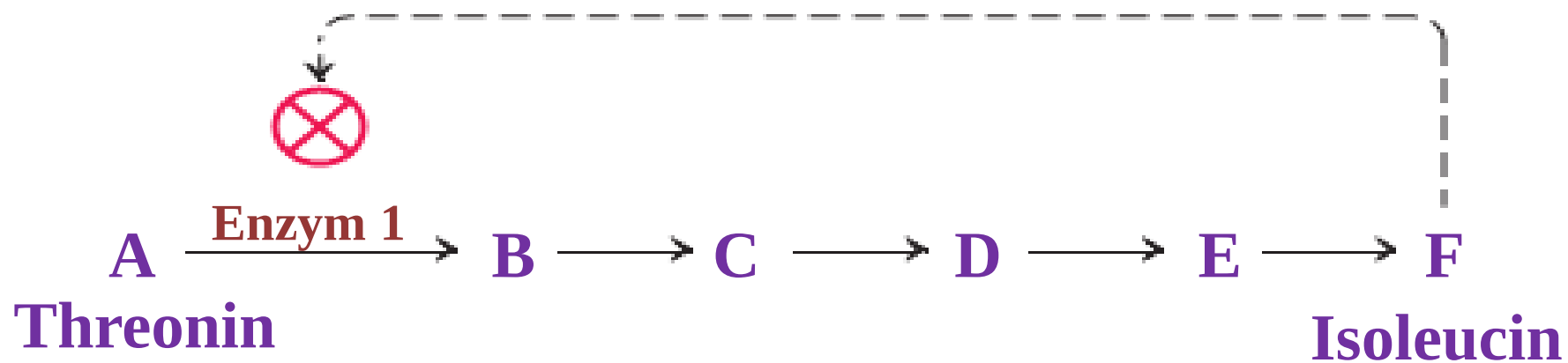
Tổng hợp năng lượng tế bào

Sử dụng năng lượng tế bào
Tổng hợp các hợp chất hữu cơ

II. TRAO ĐỔI CHẤT

13

2. Phản ứng sinh hóa



- Trao đổi chất tiến hành qua các phản ứng sinh hóa
- Mỗi phản ứng do một enzym xúc tác
- Mỗi enzym được mã hóa bởi một gene cấu trúc (gene kiểm soát phản ứng sinh hóa)

II. TRAO ĐỔI CHẤT

14

2. Phản ứng sinh hóa

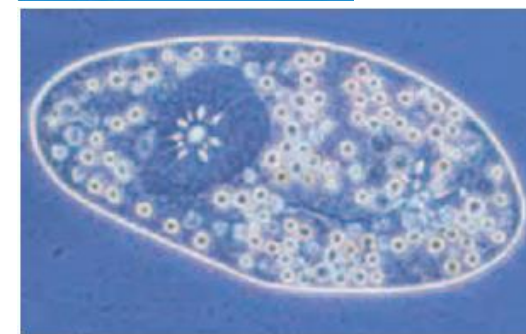
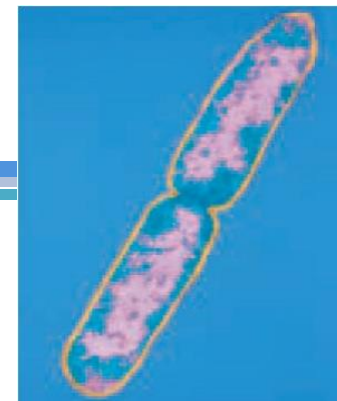
- Điều hòa trao đổi chất = điều hòa hoạt tính enzym
- Cơ chế điều hòa: ức chế ngược
- Mục đích của điều hòa: giữ nội cân bằng (giữ môi trường bên trong cơ thể ổn định về điều kiện vật lý và hóa học ngay cả khi điều kiện môi trường bên ngoài thay đổi).

III. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

1. Lịch sử tiến hóa

15

- **Tiến hóa hóa học** (4 tỉ năm trước):
Nguyên tử → Phân tử → Đại phân tử sinh học
- **Tiến hóa sinh học** (3,8 tỉ năm trước):
 - Về cấu trúc và trao đổi chất
 - Xuất hiện **tế bào (nhân sơ)**
 - Hiện tượng quang hợp VK— **tiến hóa trao đổi chất**: từ kỵ khí đến hiếu khí (hiệu quả năng lượng cao); thay đổi bầu khí quyển Trái Đất, hình thành tầng ozone – đời sống trên cạn bắt đầu
 - **TB nhân thực** tiến hóa từ TB nhân sơ: TB có các ngăn
 - **SV đa bào** xuất hiện từ SV đơn bào, bắt đầu biệt hóa TB
 - **Sinh sản hữu tính** tăng tốc độ tiến hóa



III. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

1. Lịch sử tiến hóa

“Lịch” sự sống

Nếu lịch sử sự sống trên Trái đất tương đương 30 ngày trên lịch, lịch sử nhân loại mới bắt đầu cách đây 5 giây

Each “day” represents about 150 million years.

Life appeared some time during “days” 3–4, or about 4 billion years ago.

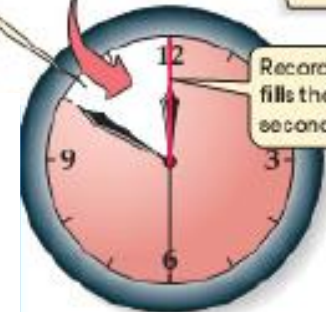
16



Homo sapiens (modern humans) appeared in the last 10 minutes of day 30.

First hominids
Homo sapiens

Recorded history fills the last 5 seconds of day 30.



III. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

17

2. Lịch sử phát triển

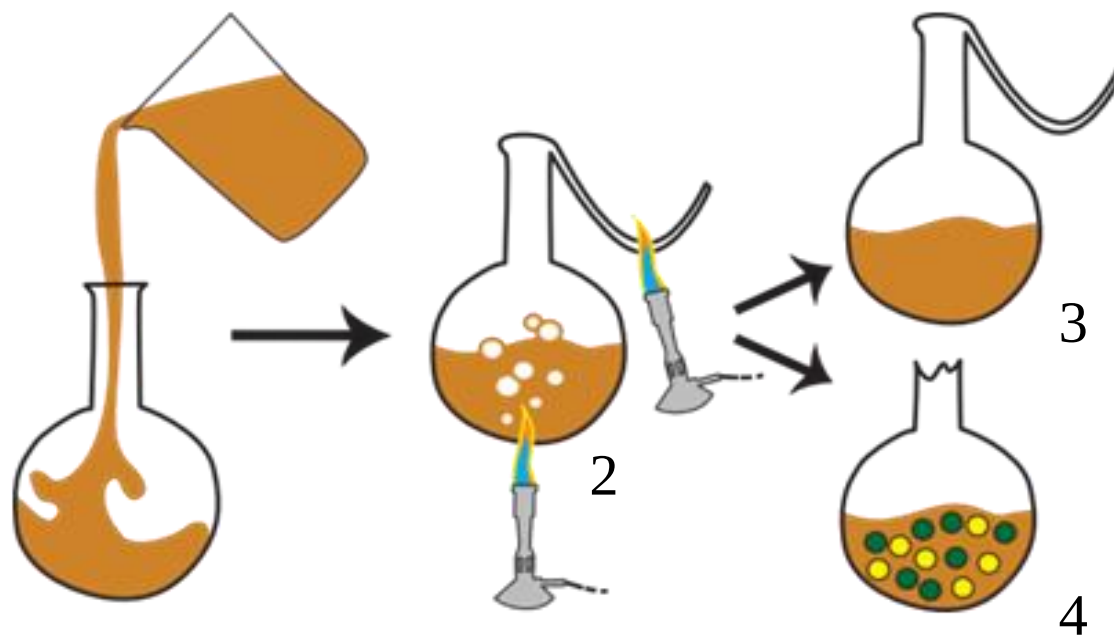
- Trước thế kỷ XVII, tế bào sống: hình thành bằng con đường tự sinh
 - Năm 1680, Francesco Redi đã đánh đổ quan niệm trên bằng thí nghiệm: cho thịt vào 3 cái bình
 - + Bình 1: để hở → **Dòi/trong bình**
 - + Bình 2: bịt bằng vải mỏng → **1 ít dòi/vải buộc**
 - + Bình 3: buộc chặt bằng miếng da → **Thịt không có dòi**
- ➔ “con dòi” không thể tự sinh ra trong thịt thối được mà chúng đã nở ra từ trứng của ruồi đẻ trên thịt

III. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

18

2. Lịch sử phát triển

- Louis Pasteur chứng minh các vi sinh vật không thể xuất hiện được bằng con đường tự sinh từ vật chất không sống



➔ Vi khuẩn không xuất hiện bằng con đường tự sinh

2. Lịch sử phát triển

- Thế kỷ XIX, sinh học tế bào, thực vật học, động vật học, vi sinh vật học, phôi sinh học phát triển mạnh mẽ
- Thế kỷ XX, sinh học phát triển với tốc độ rất nhanh: di truyền học, công nghệ sinh học
- Thế kỷ XXI, thế kỷ của công nghệ sinh học

IV. CÁC ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

20

1. Trong nông nghiệp



IV. CÁC ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

1. Trong nông nghiệp



1. Trong nông nghiệp

- Tạo ra các giống vật nuôi, cây trồng mới, năng suất cao, ... góp phần phát triển kinh tế
- Sản xuất vaccin AVAC-V6 FMD Emulsion type O phòng bệnh lở mồm long móng
- Chế phẩm vi khuẩn huỳnh quang (*Pseudomonas fluorescens*) phòng trừ bệnh hại rễ cà phê, vải thiều, lạc
- Hoàn thiện qui trình sử dụng nấm *Exserohilum monoceras* (nòi 85.1) để trừ cỏ lồng vực
- Ứng dụng CN vi sinh: xử lý nước thải, chuyển đổi sinh học các nguồn phế thải nông, lâm nghiệp cũng đang được tiến hành

2. Trong sản xuất

- Lên men sinh học: các chất hữu cơ, vitamin, vaccin
 - + Sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu bằng các phế, phụ liệu trong nông nghiệp: cám, trấu, mùn cưa, bã mía, lõi ngô, rơm rạ...
 - + Sản xuất các loại vaccin: vaccin tụ huyết trùng trâu bò, vaccin dịch tả vịt và Parovirus lợn
 - + Các loại phân bón vi sinh và phân hữu cơ sinh học
- Trong công nghệ thực phẩm: quy trình lên men

3. Trong y dược

- Sản xuất kháng sinh bằng con đường sinh học
- Các loại vaccin phòng bệnh
- Chuẩn đoán bệnh thông qua kỹ thuật DNA
- Chữa bệnh bằng liệu pháp gen: điều trị tình trạng mù lòa bẩm sinh (Cục Quản lý TP và DP Hoa Kỳ)
- Tìm ra PP điều trị ung thư mới: sử dụng các tế bào máu tự thân tái cấu trúc lại và đưa chúng vào cơ thể để tấn công tế bào ung thư
- Sử dụng tử cung nhân tạo để tạo ra một chú cừu non phát triển bình thường và khỏe mạnh (Nhóm bác sĩ tại Bệnh viện Nhu ở Philadelphia)

1. Mức độ tổ chức cao nhất của sự sống là:

A. Quần thể

B. Quần xã

C. Hệ sinh thái

D. Hệ cơ quan

E. Cơ thể

2. Mức tổ chức thấp nhất có sự sống là:

A. Cơ quan

B. Quần thể

C. Cơ thể

D. Mô

E. Tế bào

3. Đơn vị cơ sở để nghiên cứu sự sống là:

A. Mô

B. Cơ quan

C. Tế bào

D. Hệ cơ quan

E. Cơ thể

4. Quan niệm sự sống được hình thành bằng con đường tự sinh được đánh đổ bởi:

A. Louis Pasteur

B. Francesco Redi

C. Brawn

D. Morgan

E. Mendel

